Software libero per manipolare PDF (autore: Vittorio Albertoni)

Introduzione

Il formato PDF (Portable Document Format) è stato sviluppato da Adobe System e consente di rappresentare documenti in modo indipendente dall'hardware e dal software utilizzati per generarli. Basta avere un lettore installato sul proprio sistema: la stessa Adobe rilascia gratuitamente il proprio lettore Adobe Acrobat Reader, molto usato su Windows e disponibile anche per Mac OS X, Android e iOS, ed esistono molti software liberi che fanno la stessa cosa, da Evince e Okular per Linux a Sumatra per Windows. Qualsiasi sistema operativo carichiamo sul nostro computer contiene, per default, almeno un lettore di file PDF.

Ovviamente, se vogliamo produrre e lavorare con il formato PDF in maniera nativa, il software deputato è di casa Adobe e non è né libero né gratuito.

La Adobe, tuttavia, ha intelligentemente reso di pubblico dominio le specifiche del formato PDF. Da qui la promozione di questo formato a standard internazionale e la intervenuta possibilità di creare file PDF utilizzando diversi altri software più o meno liberi di scrittura (da Word di Microsoft Office a Writer di LibreOffice) o programmi di editing tipografico (come Scribus, TEX, LATEX, LYX) o diversi linguaggi di programmazione (ad esempio Java con la libreria iText o Python su Mac OS X con il modulo CoreGraphics previa installazione della libreria Quartz 2D).

Il formato PDF applicato all'editoria digitale ha il difetto di generare un prodotto terminale non modificabile, come una pagina stampata. Del resto il file PDF è un file grafico.

Portato su piccolo schermo (lettore di ebook, smartphone, tablet al di sotto dei 10 pollici) il testo non scorre adattandosi allo schermo in modo da conservare leggibilità ma la pagina si adatta allo schermo riducendosi, fino a diventare illeggibile.

Superato questo difetto tutto ciò che rimane è un pregio: fedele riproduzione della pagina come era stata concepita, con tutte le illustrazioni, i grafici, le formule al loro posto, facilità di riproduzione su carta con una normale stampante e possibilità di utilizzare il file per produrre un volume cartaceo.

Compresa la possibilità di ingrandire la dimensione della pagina senza che lo scritto perda nitidezza.

Rimane il fatto che, come ho detto prima, siamo di fronte a un prodotto terminale non modificabile, salvo il ricorso a software aggiuntivi a quelli utilizzati per generarlo. Pertanto è opportuno che conserviamo con cura il file creato dal programma che abbiamo utilizzato prima dell'esportazione.

Esistono, comunque, software per manipolare o modificare radicalmente questo prodotto terminale non modificabile.

In prima linea, ovviamente, il software Acrobat Adobe Pro, costoso software proprietario della Adobe.

Ma i volonterosi del software libero hanno fatto e fanno egregiamente la loro parte.

In questo manualetto presento alcune di queste realizzazioni.

Le prime due soluzioni sfruttano potenzialità orientate alla manipolazione di file PDF presenti in due suite per ufficio libere, LibreOffice e OnlyOffice.

Le due successive, PDF Arranger e Stirling PDF, sono proprie del mondo PDF e non fanno altro.

L'ultima, Xournal++ è l'evoluzione di un'applicazione nata per prendere appunti a mano libera e salvarli in formato grafico raster, vettoriale o PDF.

Indice

I LibreOffice Draw **3**

II OnlyOffice **4**

1 Modifica **4**

2 Annotazione **4**

III PDF Arranger **5**

IV Stirling PDF **6**

1 Come si può usare **6**
1.1 Online 6
1.2 Su server locale con Docker 6
1.3 Con installazione nativa 6

2 Come funziona **7**

V Xournal++ **9**

1 Annotare file PDF **9**

Parte I
LibreOffice Draw

LibreOffice Draw è l'applicazione della suite per ufficio LibreOffice dedicata alla grafica vettoriale, e include nativamente una funzione molto utile per aprire e modificare file PDF.

Ci offre la soluzione ideale per correzioni veloci su documenti di una o poche pagine (come locandine, moduli semplici o lettere). Per documenti editoriali complessi o contratti articolati la formattazione potrebbe risentirne.

Funziona trattando ogni pagina del PDF come una composizione di oggetti separati (caselle di testo, linee, forme geometriche e immagini).

Trattandosi di un programma di grafica vettoriale e non di un editor di PDF nativo, presenta alcune limitazioni pratiche:
. spezzettamento del testo: il testo non viene letto come un paragrafo fluido, ma suddiviso in singole righe o parole, addirittura caratteri. Modificare una frase lunga può richiedere di risistemare manualmente la posizione dei vari pezzi per evitare sovrapposizioni;
. problemi di font: se il PDF originale usa font particolari che non sono installati sul computer che si sta usando, Draw li sostituisce con altri font che considera simili a quelli del documento, alterando leggermente la formattazione grafica originaria;
. nessun supporto per le scansioni pure: se il PDF è un'immagine scannerizzata Draw non riconosce il testo come modificabile.

Va peraltro tenuto presente che LibreOffice Draw non "modifica" il PDF originale, ma lo "ricostruisce". Quando apre un PDF, Draw cerca di convertire ogni parola, linea o sfondo in oggetti grafici vettoriali propri. Quando poi lo esporta, genera un PDF completamente nuovo partendo da quella ricostruzione.

Questo processo porta spesso a una perdita di qualità o di fedeltà visiva.

Tutto ciò non toglie che con LibreOffice Draw si possano tranquillamente fare queste operazioni:
. modificare testo esistente facendo clic su un singolo carattere o su un blocco di testo per correggere errori di battitura, cambiare date o modificare brevi frasi;
. spostare, ridimensionare, cancellare o sostituire immagini presenti nel documento, oppure inserire nuove immagini;
. disegnare e aggiungere forme, come linee, frecce, rettangoli, caselle di testo vuote o firme disegnate a mano libera;
. compilare moduli semplici, riprodurre scritte sopra moduli o campi vuoti in PDF non interattivi;
. eliminare qualsiasi elemento grafico o riga di testo superflua e cancellarla premendo il tasto CANC dopo averla selezionata.

Una volta terminate le modifiche, il file può essere esportato nuovamente in formato PDF, tramite menu FILE ▷ ESPORTA COME ▷ ESPORTA NEL FORMATO PDF... con opzioni di personalizzazione sulla qualità e compressione.

Parte II

OnlyOffice

La suite per ufficio OnlyOffice è particolarmente attrezzata per produrre e manipolare file PDF.

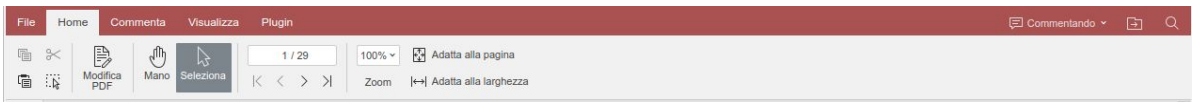
Le versioni più recenti contengono, in aggiunta agli strumenti Documento, Foglio di calcolo e Presentazione, abilitati ad esportare il proprio contenuto in formato PDF, lo strumento Modulo PDF, deputato alla produzione di documenti in formato PDF predisposti per essere compilati e sottoscritti.

In questa ricchezza non può mancare la possibilità di manipolazione di file PDF esistenti.

Basta aprire con OnlyOffice il file PDF su cui si intende intervenire utilizzando il menu APRI FILE LOCALE.

Il documento compare nell'area di lavoro dedicata ad editarne il contenuto.

La barra di menu sopra quest'area appare così



1 Modifica

Se nella barra di menu appena mostrata clicchiamo sull'icona con la scritta MODIFICA PDF la barra di menu si trasforma in questa



che contiene una serie di icone che ci forniscono altrettante opzioni di modifica del file PDF che abbiamo aperto.

Le più interessanti sul piano pratico sono quella di inserire immagini, attraverso la quale possiamo apporre firme preventivamente digitalizzate in fondo al testo, quella di inserire caselle di testo, attraverso la quale possiamo apporre luogo e data della firma e quella di modificare il testo.

Quest'ultima non funziona se siamo in presenza di un file PDF prodotto con uno scanner.

Negli altri casi ci dà modo di modificare zone di testo utilizzando font e colore originario del testo da modificare, anche per un singolo carattere.

2 Annotazione

Per apporre annotazioni su un documento PDF senza modificarlo possiamo cambiare menu cliccando sulla linguetta COMMENTA, passando così a questo menu



le cui icone aprono la possibilità di evidenziare parti di testo, tracciare linee di vari colori e dimensioni in margine o sopra il testo e inserire annotazioni in caselle di testo variamente posizionate o in nuvolette a scomparsa che evidenziano il commento dopo essere cliccate.

Effettuati gli interventi si salva il file PDF da menu FILE ▷ SALVA COME.

Parte III
PDF Arranger

Si trova all'indirizzo *https://pdfarranger.net/*.

Nato su Linux, si trova nel repository di qualsiasi distro e da lì lo si può installare.

Sul sito troviamo un installer per Windows.

Dal sito esiste anche la possibilità di utilizzare PDF Arranger on line.

PDF Arranger fa poche cose, ma le fa alla perfezione.

Il suo unico obiettivo è di riorganizzare la struttura di un documento PDF in modo puramente visivo.

Quando si apre un file con PDF Arranger, l'applicazione mostra tutte le pagine del documento come miniature (anteprime visive). Esse si possono manipolare come fossero dei fogli di carta sulla scrivania.

I punti di forza di questo software sono:

. spostare e riordinare le pagine trascinandole per cambiare l'ordine,

. unire e dividere: è possibile importare più file PDF contemporaneamente per fonderli, oppure selezionare solo alcune pagine e salvarle in un file separato,

. ruotare e specchiare con un semplice click singole pagine (o tutte insieme) di un documento,

. eliminare e duplicare, cancellando al volo le pagine bianche o i fogli di troppo, oppure duplicare una pagina specifica,

. ritagliare i margini, regolando i bordi visivi delle pagine se c'è troppo spazio bianco.

Con PDF Arranger non è possibile modificare il testo o la grafica, aggiungere testo e annotazioni o inserire immagini.

In pratica, per fare "taglia e cuci" con le pagine di documenti PDF, PDF Arranger è lo strumento più leggero, rapido e facile che si possa utilizzare.

Parte IV
Stirling PDF

E' considerata l'unica vera alternativa libera e open source ad Adobe Acrobat Pro.

Per modificare la struttura e il contenuto di un file PDF, unire documenti, firmarli con firma certificata o da immagine, fare OCR per rendere modificabili anche PDF da scanner è in grado di sostituire al 100% il software di Adobe.

Il progetto è nato nel gennaio 2023 ad opera del programmatore britannico Anthony Stirling (noto online con lo pseudonimo Frooodle) come un semplice esperimento del fine settimana: lo sviluppatore aveva la necessità di firmare digitalmente un documento PDF, ma si rifiutava di pagare un abbonamento ad Adobe Acrobat o di caricare i propri file personali su servizi online di terze parti a rischio privacy.

Ha così creato in un solo giorno la prima versione di questo software, battezzandolo con il proprio cognome, e l'ha pubblicata su Reddit e da qui Stirling PDF è diventato un prodotto di comunità.

1 Come si può usare

Stirling PDF può essere usato in tre modi diversi.

1.1 Online

Senza installare nulla sul nostro computer possiamo utilizzare questo software andando all'indirizzo *https://www.stirling.com/*.

Una volta che ci siamo iscritti gratuitamente e scelto una password facciamo login e ci troviamo di fronte la finestra di lavoro.

L'elaborazione dei file avviene sul server cloud di Stirling PDF gratuitamente per usi personali, salvo si tratti di file molto pesanti o si richiedano funzioni avanzate.

Stirling garantisce la tutela della privacy cancellando i file immediatamente dopo l'elaborazione.

Tuttavia i documenti, che possono contenere dati sensibili (contratti, fatture, cartelle cliniche, ecc.), devono viaggiare su Internet per raggiungere il server.

1.2 Su server locale con Docker

Installato Docker (piattaforma open source nata su Linux, ma disponibile anche per Windows e Mac) e scaricatavi l'immagine ufficiale di Stirling PDF possiamo vedere e utilizzare la finestra di lavoro su *http://localhost:8080*, cioè su server web locale.

L'elaborazione avviene grazie al processore del nostro computer, gratis e senza limiti, e i file rimangono rigorosamente a casa nostra.

Purtroppo l'installazione di Docker e dell'immagine di Stirling PDF non sono cose da dilettanti.

Uno dei grossi vantaggi di questa soluzione, oltre a quello della privacy, è l'accesso multidispositivo: se il PC che ospita Docker e l'immagine di Stirling PDF è acceso è possibile usare il software da tablet o smartphone.

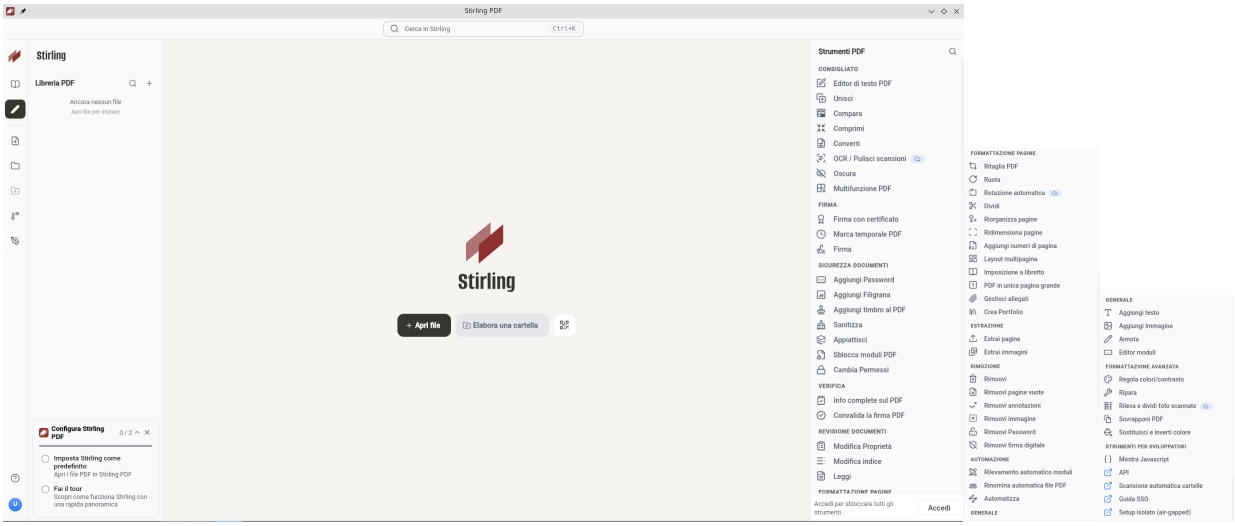
1.3 Con installazione nativa

Se dalla home page *https://www.stirling.com/* apriamo la pagina DOWNLOAD ci procuriamo gli installer per Linux, Mac e Windows. Nel caso di Linux ci viene anche offerta una comoda AppImage.

In questo caso possiamo installare il software sul nostro computer e lanciarlo come facciamo con qualsiasi altra applicazione. Nel caso di AppImage ricordando preventivamente di renderla eseguibile attraverso la scheda dei permessi del gestore dei file o con `chmod`.

2 Come funziona

La finestra di lavoro di Stirling PDF si presenta così



Al centro abbiamo la zona dell'editor, nella quale, cliccando sul pulsante APRI FILE, importiamo il file `.pdf` su cui intervenire.

Sulla sinistra abbiamo una barra verticale, con selezionato il pulsante EDITOR che fa comparire la finestra di lavoro sopra illustrata. Passando il mouse sugli altri pulsanti vediamo di cosa si tratta. Il pulsante verso il fondo, con il punto interrogativo, apre la documentazione in lingua inglese.

Cliccando sul primo pulsante in alto, con il simbolo , ripristiniamo la finestra di lavoro sopra illustrata.

Sulla destra abbiamo una barra verticale a scorrimento che elenca tutte le funzioni che ci mette a disposizione Stirling PDF. Passando il mouse sulle varie voci ci viene mostrata una breve descrizione maggiormente esplicativa.

Di fronte a questa dovizia di funzioni potremmo pensare di aver trovato il coltellino svizzero con cui fare tutto ciò che vogliamo su un file PDF, ma purtroppo così non è.

Per esempio, la cosa più banale che uno pensi di poter fare è correggere un errore di battitura, come sostituire una "o" a una "i", cioè modificare un singolo carattere.
Cosa che possiamo fare tranquillamente con Draw di LibreOffice e con OnlyOffice ma che può diventare impresa impossibile fare con Stirling PDF, soprattutto se si tratta di ripetere la cosa in più parti del documento.

Stirling-PDF è un software straordinario, ma è strutturato principalmente come interfaccia web per potenti librerie di manipolazione a livello di file.
Esso lavora principalmente sul documento "finito". Quando si usa la sua funzione di "Modifica" (Edit), si possono aggiungere caselle di testo, inserire immagini, apporre la firma, digitale o da immagine, sul documento, cancellare intere aree.
Ma, non essendo dotato di un motore di editing del testo vettoriale fluente, non "apre" il flusso del testo del PDF per permetterci di infilare il cursore del mouse in mezzo a una parola esistente per cambiare una "o" in una "i". Per correggere un carattere con Stirling PDF, dovremmo coprire la vecchia parola con una forma bianca (o usare lo strumento di cancellazione) e posizionarci sopra una nuova casella di testo con la parola corretta.

Ciò perché Stirling PDF applica principalmente modifiche, conversioni e annotazioni "sopra" la struttura esistente.

Al contrario, LibreOffice Draw e OnlyOffice decompilano il PDF in singoli elementi di grafica vettoriale modificabili per poterne manipolare la struttura interna, elemento per elemento.

Questo fa si che il dilettante, le cui esigenze sono piccole piccole, come appunto quella di rimediare ad un errore di battitura, resti sconcertato.

Altra cosa, questa volta non piccola piccola che potrebbe interessare un dilettante, è quella di poter modificare attraverso un passaggio OCR un file PDF derivante dalla scannerizzazione di un testo.
Ricordo che OCR (acronimo di Optical Character Recognition, ovvero Riconoscimento Ottico dei Caratteri) è una tecnologia che converte le immagini di un testo (come una scansione, una foto o un PDF non modificabile) in testo digitale reale, leggibile, selezionabile e modificabile da un computer.
Dei software contemplati in questo manualetto l'unico che ha questa possibilità è Stirling PDF.
Tuttavia la sua attuazione richiede la scelta della lingua con cui è scritto il testo, in quanto il software si preoccupa di verificare se le parole derivanti dalla conversione sono accettabili oppure si serve del vocabolario della lingua per interpolare in presenza di caratteri mancanti o letti male.
I dizionari della varie lingue sono accessibili solo lavorando con Stirling PDF online, ma non è presente il dizionario della lingua italiana.
Rendere accessibile questo dizionario se siamo online o, peggio ancora, installarlo se siamo su server locale o con applicazione desktop, è un'impresa non da dilettanti.

Da tutto questo dobbiamo concludere che Stirling PDF è molto bello, ma se le nostre esigenze sono quelle di apportare lievi correzioni, inserire annotazioni e commenti, evidenziazioni, immagini (tra cui firme da file grafico) a un file PDF bastano e avanzano i software contemplati nelle Parti I, II di questo manualetto e per esigenze di reimpaginazione e composizione di file PDF può fare tutto ciò di cui abbiamo bisogno il piccolo software contemplato nella Parte III.

Abbiamo, infine, in bella vista, la conversione da PDF a DOCX e ODT, ma mi pare funzioni soltanto lavorando online. Si tratta peraltro di una funzione inutile in quanto sia Word di MSOffice, sia Writer di LibreOffice aprono file PDF.

* * *

Se, nonostante queste scoraggianti considerazioni, siamo intervenuti su un file PDF con Stirling PDF e vogliamo conservare il lavoro fatto dobbiamo cliccare sul pulsante SALVA PDF che i trova nella barra verticale a destra dell'editor grazie al quale siamo intervenuti sul file e con questo salviamo le modifiche apportate su un file di transito chiamato `edited.pdf`.

Cliccando poi sul pulsante  che si trova a destra del pulsante SALVA PDF scarichiamo il file editato e ci viene chiesto con una finestra di dialogo dove salvarlo e con quale nome sul nostro computer.
Questa procedura di salvataggio del lavoro svolto, pensata per quando si lavora online o su server locale, vale anche quando si lavora da applicazione desktop.

Parte V
Xournal++

Nel gennaio 2006 Denis Auroux rilasciò con licenza libera un software per scrivere appunti e tracciare schizzi a mano libera utilizzando una tavoletta grafica oppure utilizzando il mouse e la tastiera del computer, salvando il lavoro in formato PDF o in altri formati grafici.

Sto parlando di Xournal, nato per il sistema operativo Linux e dal 2012 rilasciato anche per Windows, tuttora disponibile in una versione non più aggiornata dal 2017.

Il suo aggiornamento non è più avvenuto in quanto dal 2016 Wilson Brenna, Roland Lőtscher e Brian Tan hanno rilasciato, sempre con licenza libera, una riscrittura del codice di Denis Auroux che ha dato vita al nuovo software chiamato Xournal++ (anche scritto Xournalpp).

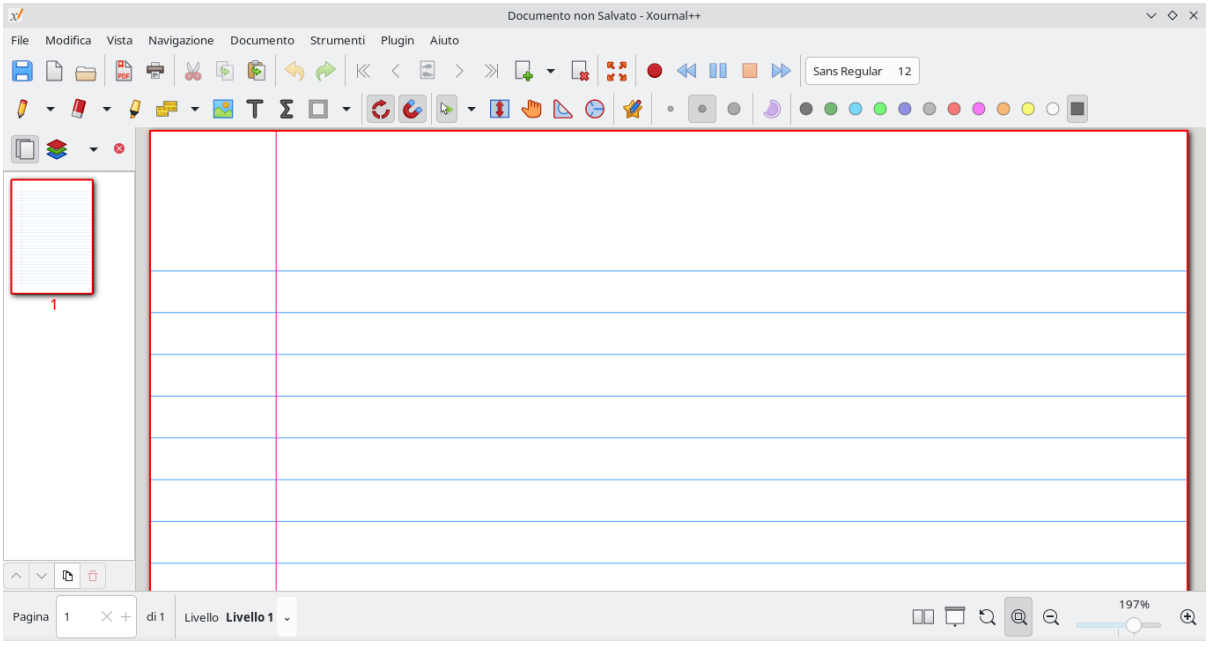
I ++ o pp aggiunti alludono sia al fatto che il vecchio codice scritto in linguaggio C è stato riscritto in linguaggio C++ sia, e soprattutto, al fatto che questo nuovo Xournal si è notevolmente arricchito con l'aggiunta di nuove funzioni, come quella di poter inserire negli appunti formule matematiche e altro utilizzando il linguaggio TEX, oggetti collegati a registrazioni vocali, ecc.

Lo troviamo all'indirizzo *https://xournalpp.github.io/installation/*, per Linux, Windows e Mac. Su Linux è quasi sempre possibile installarlo dal repository della distro.

In questo manuale mostro come si possa utilizzare Xournal++ per inserire annotazioni su file PDF e, grazie a questa funzione, consentire di apporre data e firma (da un formato grafico digitalizzato) su formulari predisposti in formato PDF senza doverli stampare e ricodificare, evitando così di dover fare queste cose ricorrendo ai più pesanti e complicati programmi di produzione e manipolazione di file PDF.

1 Annotare file PDF

Come lanciamo Xournal++ ci troviamo di fronte questa finestra



che ricorda da vicino la finestra di lavoro del vecchio Xournal: le molto più numerose icone che rimandano alle funzioni disponibili giustificano l'aggiunta ++.

In alto abbiamo la solita barra del menu e possiamo esplorare le varie voci autoesplicative.

Appena sotto abbiamo due barre di strumenti che contengono icone cliccando sulle quali accediamo a quasi tutte le funzioni contenute nel menu.
Passando il mouse sulle varie icone otteniamo una breve descrizione della funzione sottesa.

Sotto le barre degli strumenti abbiamo l'area di lavoro, nella quale viene mostrato lo sfondo della pagina del documento su cui lavorare.

In ciascuna pagina possiamo lavorare su più livelli: il livello è come un foglio trasparente sovrapposto allo sfondo ed è su questo foglio virtuale che lavoriamo.

Al lancio del programma viene predisposta una prima pagina con uno sfondo e viene attivato un primo livello.

Pagina e livello attivi sono evidenziati nella barra di stato sottostante l'area di lavoro.

Per lavorare su un file PDF già disponibile, che è l'oggetto di questo manualetto, da menu FILE ▷ ANNOTA PDF carichiamo il file su cui intendiamo intervenire e ce lo ritroviamo nell'area di lavoro.

Utilizzando gli strumenti che abbiamo nelle relative barre possiamo aggiungere al file che abbiamo nell'area di lavoro annotazioni, anche scritte con LaTeX, potendo scegliere font, dimensioni e colore, e immagini (comprese immagini di firme) e riesportare poi il documento come file PDF ottenendo il precedente file modificato.

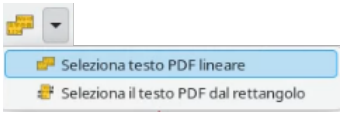
Per questo a volte si sente dire che con Xournal si modificano file PDF.

In realtà il termine «modificare» non è esatto, in quanto né Xournal né Xournal++ sono in grado di apportare modifiche al file PDF ma, partendo da un file PDF possono produrne un altro che riproduce il file di partenza con alcune aggiunte.

Il trucco utilizzato è quello di mettere il file PDF, quando lo si carica, a fare da sfondo al documento e metterci sopra un livello su cui inserire quanto vogliamo integrare sul file PDF di partenza in un nuovo file PDF creato con Xournal.

In questo modo possiamo aggiungere data e firma a moduli che ci siano stati sottoposti in formato PDF, aggiungere annotazioni, ecc.

Oltre a fare aggiunte possiamo intervenire sul testo scritto, evidenziando, sottolineando e barrando. A questo fine clicchiamo sull'icona



e dal menu che si apre cliccando sul triangolino a destra scegliamo la modalità di selezione.
A selezione effettuata si apre una finestrella nella quale possiamo scegliere cosa fare del testo selezionato.

Infine, usando la gomma in modalità sbianca, riusciamo anche a compiere operazioni che fanno pensare di essere riusciti proprio a modificare il file PDF di partenza.
In questa modalità, infatti, possiamo passare un bianchetto virtuale su una zona del file PDF che abbiamo come sfondo e su questo bianchetto possiamo inserire immagini o testo diverso da quello nascosto dal bianchetto, ottenendo così un nuovo file PDF non tanto annotato ma proprio cambiato.
Con questo sistema possiamo sostituire il logo sull'intestazione di una lettera e, se riusciamo a scegliere un carattere simile a quello utilizzato nel file originale, sostituire interi brani di testo.

Una volta effettuati i voluti interventi, esportiamo il nuovo PDF da menu FILE ▷ ESPORTA COME PDF e troveremo il nuovo file con il nome del vecchio con l'aggiunta dell'attributo `_annotato`, in modo che il vecchio file non venga sovrascritto.

* * *

Xournal++ è insuperabile se vogliamo

. correggere bozze di file PDF inserendo note a margine, frecce e cerchi colorati,
. evidenziare testo con colori diversificati,
. compilare moduli in formato PDF non interattivi,
. firmare rapidamente un documento inserendo la firma da file grafico o disegnandola con il mouse o la tavoletta grafica.

Per non parlare della possibilità di registrare audio sincronizzato con gli appunti che si stanno prendendo sulla pagina.